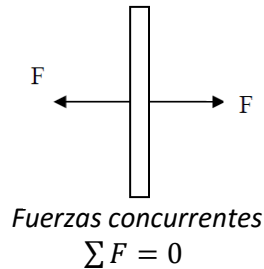


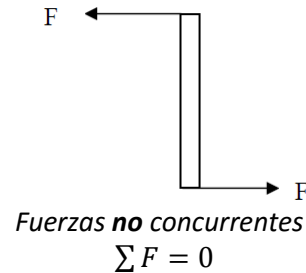
Resumen Torque o momento de una fuerza (Ayudantía)

Fuerzas concurrentes y no concurrentes

Dos casos: a)



b)



a) La suma de las fuerzas concurrentes es cero, por lo cual el objeto se mantiene en equilibrio.

b) La suma de las fuerzas no concurrentes también es cero, pero el objeto en este caso girará, ya que las fuerzas aplicadas lo harán girar en sentido anti-horario (↺), esto significa que el objeto **no está en equilibrio estático**, por lo tanto, debe cumplirse otra condición además de $\sum F = 0$, para que el cuerpo sobre el cual actúan fuerzas no concurrentes esté en equilibrio estático ($\sum \tau = 0$).

Torque o Momento de una fuerza (τ)

$$\tau = dxF \text{ o } \tau = d * F \sin(\alpha)$$

Donde d es el vector posición desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza F .

Condiciones de equilibrio estático

1. $\sum F = 0$; Primera condición de equilibrio (sumatoria de todas las fuerzas = a cero)
2. $\sum \tau = 0$; Segunda condición de equilibrio (sumatoria de todos los torques = a 0)

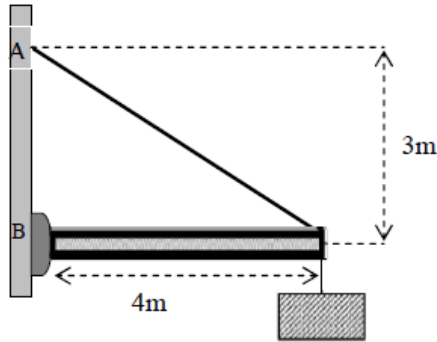
Centro de gravedad: El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se considera concentrado su peso.

Método para resolver problemas de Torque

- 1.- Dibuje el diagrama de cuerpo libre (D.C.L) para los cuerpos en estudio. No olvide considerar las reacciones, debido al tipo de soporte.
- 2.- Seleccione un sistema de coordenadas adecuado y descomponga las fuerzas en dichos ejes, haciendo la sumatoria de las componentes igual a cero (Primera condición de equilibrio).
- 3.- Elija un punto donde se haga fácil el cálculo de los torques reducidos al mínimo y haga la sumatoria de las Torques igual a cero (Segunda condición de equilibrio).

Ejercicios resueltos

- Un cuerpo cuyo peso es 400 N cuelga de la barra de la figura. La barra cuya longitud es 4 m y 200 N de peso, está unida a una pared a través de una articulación en el punto B y es sostenida por una cuerda que está unida a la pared en el punto A, distante 3 m del punto B, como indica la figura. Calcular las tensiones de las cuerdas y la reacción de la pared sobre la barra.



Solución:

Primero debemos recopilar los datos esenciales del problema:

- $P_c = 400 \text{ N}$; Peso del cuerpo o bloque.
- $P_b = 200 \text{ N}$; Peso de la barra o viga.
- $L = 4 \text{ m}$; Longitud de la barra.
- $AB = 3 \text{ m}$; Distancia entre el punto A y el B.

La barra está en equilibrio estático por lo tanto no hay translación ni rotación: $\sum F = 0$ y $\sum \tau = 0$;

Diagrama de cuerpo libre para la barra (D.C.L)

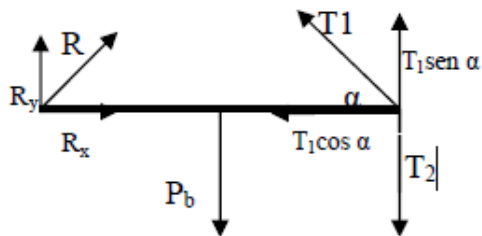
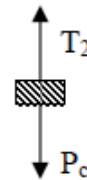


Diagrama de cuerpo libre para el cuerpo



Aplicando condiciones de equilibrio a la barra

Para el cuerpo se cumple que:

$$\sum F_x: R_x - T_1 \cos \alpha = 0; \quad (1)$$

$$\sum F_y: R_y + T_1 \sin \alpha - P_b - T_2 = 0; \quad (2)$$

$$\sum \tau: 4T_1 \sin \alpha - 4T_2 - 2P_b = 0; \quad (3)$$

Para el cuerpo se cumple que:

$$\sum F_y: T_2 - P_c = 0; \text{ Por lo tanto:}$$

$$T_2 = P_c = 400 \text{ N}; \quad (4)$$



El punto de apoyo de la barra lo tomamos como **eje de rotación**, ya que al ocupar ese lugar podemos despreciar todas las fuerzas que ahí se encuentran.

Reemplazando los datos en las ecuaciones anteriores y determinando el ángulo α se obtiene que:

- $T_1 = 1500\text{ N}$
- $R_x = 1200\text{ N}$
- $R_y = 500\text{ N}$
- $R = (1300\text{ N}; 37^\circ)\text{ N} \rightarrow$ Vector en coordenadas polares